ĐỀ THI THỬ ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL) – ĐỀ 3

Bản dịch tiếng Việt. Thuật ngữ theo Đề cương CTFL v4.0.1 bản tiếng Việt của ISTQB; lần đầu xuất hiện trong mỗi câu có kèm tiếng Anh trong ngoặc. Nội dung hình đã được dịch và dựng lại bằng tiếng Việt. Đáp án theo file gốc; phần giải thích dưới mỗi câu được tóm lược lại, giải thích đầy đủ của tác giả Nhựt Võ xem trong file gốc (istqbbaodau.com). File gốc không có Câu 28, 34 và 40; cuối đề có 5 câu bổ sung theo CTFL v4.0.

Câu 1. Đâu là ví dụ về một tác vụ có thể được thực hiện như một phần của quy trình kiểm thử (test process)?

a) Phân tích một lỗi (defect)
b) Thiết kế dữ liệu kiểm thử (test data)
c) Gán phiên bản cho một hạng mục kiểm thử (test item)
d) Viết một user story

Đáp án: b
Giải thích: Thiết kế dữ liệu kiểm thử là tác vụ của thiết kế kiểm thử; phân tích lỗi thuộc gỡ lỗi, quản lý phiên bản thuộc quản lý cấu hình, viết user story thuộc phân tích yêu cầu.

Câu 2. Bạn đang chạy kiểm thử hiệu năng (performance testing) nhằm tìm các điểm nghẽn mạng có thể có ở giao diện giữa các thành phần (component) của hệ thống. Phát biểu nào mô tả kiểm thử này?

a) Kiểm thử chức năng (functional testing) ở mức tích hợp (integration)
b) Kiểm thử phi chức năng (non-functional testing) ở mức tích hợp
c) Kiểm thử chức năng ở mức thành phần
d) Kiểm thử phi chức năng ở mức thành phần

Đáp án: b
Giải thích: Hiệu năng là đặc tính phi chức năng; giao diện giữa các thành phần thuộc mức tích hợp.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Phân tích ảnh hưởng (impact analysis) hữu ích cho kiểm thử xác nhận (confirmation testing) trong kiểm thử bảo trì (maintenance testing)
b) Kiểm thử xác nhận hữu ích cho kiểm thử hồi quy (regression testing) trong giai đoạn thiết kế hệ thống
c) Phân tích ảnh hưởng hữu ích cho kiểm thử hồi quy trong kiểm thử bảo trì
d) Kiểm thử xác nhận hữu ích cho phân tích ảnh hưởng trong kiểm thử bảo trì

Đáp án: c
Giải thích: Phân tích ảnh hưởng xác định vùng có thể bị ảnh hưởng, từ đó chọn phạm vi kiểm thử hồi quy khi bảo trì.

Câu 4. Trong giai đoạn dự án phải làm thêm giờ dồn dập, một tài liệu kiến trúc hệ thống được gửi tới nhiều thành viên dự án, thông báo một buổi rà soát kỹ thuật (technical review) chưa có trong kế hoạch sẽ diễn ra sau một tuần. Danh sách công việc được giao của người tham gia không được điều chỉnh gì. Chỉ dựa trên thông tin này, yếu tố thành công nào của rà soát đang BỊ THIẾU?

a) Loại rà soát phù hợp

b) Đủ thời gian chuẩn bị

c) Đủ số đo để đánh giá tác giả (author)

d) Cuộc họp rà soát được điều hành tốt

Đáp án: b

Giải thích: Đang làm thêm giờ mà không được giảm việc khác nên người tham gia không có thời gian chuẩn bị.

Câu 5. Bạn đang đọc một user story trong product backlog để chuẩn bị họp với Chủ sở hữu Sản phẩm (product owner) và một lập trình viên (developer), vừa đọc vừa ghi lại các lỗi tiềm ẩn. Phát biểu nào về hoạt động này là đúng?

a) Đây không phải kiểm thử tĩnh (static testing), vì kiểm thử tĩnh có thực thi đối tượng kiểm thử

b) Đây không phải kiểm thử tĩnh, vì kiểm thử tĩnh luôn được thực hiện bằng công cụ

c) Đây là kiểm thử tĩnh, vì mọi lỗi bạn tìm thấy có thể được tìm rẻ hơn trong kiểm thử động (dynamic testing)

d) Đây là kiểm thử tĩnh, vì kiểm thử tĩnh không thực thi đối tượng kiểm thử (test object)

Đáp án: d

Giải thích: Đọc user story để tìm lỗi là rà soát, một hình thức kiểm thử tĩnh — không thực thi đối tượng kiểm thử.

Câu 6. Bạn là kiểm thử viên (tester) của một hệ thống ngân hàng trực tuyến, nơi tính sẵn sàng (availability) được xem là một trong các rủi ro sản phẩm (product risk) hàng đầu. Bạn tìm thấy một sự cố (failure) tái hiện được: khách hàng bị mất kết nối với website ngân hàng khi chuyển tiền giữa các loại tài khoản thông dụng, và không kết nối lại được trong ba đến năm phút. Đâu là tóm tắt tốt cho báo cáo lỗi (defect report) này — thể hiện được cả bản chất của sự cố lẫn tác động đến các bên liên quan?

a) Nhật ký web server hiển thị lỗi 0x44AB27 khi chạy test case 07.005, không phải thông báo lỗi mong đợi trong filesystem /tmp

b) Lập trình viên đã đưa vào một lỗi nghiêm trọng về tính sẵn sàng, sẽ khiến khách hàng rất bực bội

c) Hiệu năng chậm và độ tin cậy chập chờn khi chịu tải

d) Giao dịch chuyển tiền thông thường làm phiên làm việc của khách hàng bị ngắt, kèm thời gian chờ mới kết nối lại được

Đáp án: d

Giải thích: Tóm tắt d nêu đúng sự cố và tác động; a quá kỹ thuật, b công kích con người, c mơ hồ.

Câu 7. Bạn vừa hoàn thành dự án thí điểm (pilot project) cho một công cụ kiểm thử hồi quy. Bạn đã hiểu công cụ rõ hơn nhiều và điều chỉnh quy trình kiểm thử cho phù hợp. Bạn cũng đã chuẩn hóa cách dùng công cụ và các sản phẩm đi kèm. Mục tiêu điển hình nào của dự án thí điểm tự động hóa kiểm thử vẫn còn phải thực hiện?

a) Tìm hiểu chi tiết hơn về công cụ
b) Xem công cụ khớp với quy trình và thực hành hiện có thế nào
c) Quyết định cách chuẩn để sử dụng, quản lý, lưu trữ và bảo trì công cụ cùng các tài sản kiểm thử (test asset)
d) Đánh giá xem lợi ích có đạt được với chi phí hợp lý không

Đáp án: d
Giải thích: Ba mục tiêu thí điểm a, b, c đã làm; còn lại là đánh giá lợi ích so với chi phí.

Câu 8. Xét bảng quyết định (decision table) dưới đây cho phần hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến cho phép khách hàng thường xuyên đổi điểm lấy vé thưởng. Giả sử có hai phân vùng tương đương (equivalence partition) cho trường hợp "Tài khoản/mật khẩu hợp lệ" là sai (tài khoản không hợp lệ; tài khoản hợp lệ nhưng mật khẩu sai), và chỉ một phân vùng khi điều kiện này đúng. Nếu muốn thiết kế test case phủ các phân vùng tương đương của "Tài khoản/mật khẩu hợp lệ" và cả phần bảng quyết định này, cần tối thiểu bao nhiêu test case?

Điều kiện	**1**	**2**	**3**
Tài khoản/mật khẩu hợp lệ	N	Y	Y
Đủ điểm	–	N	Y
Hành động			
Hiển thị lịch sử chuyến bay	N	Y	Y
Cho phép đổi vé thưởng	N	N	Y

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

Đáp án: c
Giải thích: Cột 1 cần 2 test case cho hai phân vùng "sai" (tài khoản sai, mật khẩu sai); cột 2 và 3 mỗi cột 1 test case: tổng 4.

Câu 9. Một hệ điều hành đại trà được thiết kế để chạy trên mọi phần cứng PC dùng bộ xử lý họ x86. Bạn đang chạy một bộ test case (test suite) để tìm lỗi liên quan đến việc hỗ trợ các loại PC dùng bộ xử lý này, và để tạo niềm tin rằng các hãng PC quan trọng sẽ hoạt động được. Bạn đang thực hiện loại kiểm thử nào?

a) Kiểm thử hiệu năng (performance testing)
b) Kiểm thử bộ xử lý
c) Kiểm thử chức năng (functional testing)
d) Kiểm thử khả năng chuyển đổi (portability testing)

Đáp án: d
Giải thích: Kiểm tra chạy được trên nhiều loại phần cứng PC là kiểm thử khả năng chuyển đổi (portability).

Câu 10. Trước buổi lập kế hoạch vòng lặp (iteration planning), bạn nghiên cứu một user story và tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria) của nó, suy ra khía cạnh kiểm thử (test condition) và test case tương ứng, như một cách áp dụng nguyên tắc đảm bảo chất lượng và kiểm thử sớm. Bạn đang áp dụng kỹ thuật kiểm thử nào?

a) Hộp trắng (white-box)
b) Hộp đen (black-box)
c) Dựa trên kinh nghiệm (experience-based)
d) Đoán lỗi (error guessing)

Đáp án: b
Giải thích: Suy test case từ user story và tiêu chí chấp nhận là dựa trên đặc tả, tức kỹ thuật hộp đen.

Câu 11. Bạn tham gia dự án phát triển game theo Agile. Game dựa trên thần thoại và lịch sử Hy Lạp, người chơi có thể đảm nhận vai trò chủ chốt trong các kịch bản như các trận chiến giữa người Hy Lạp và người Troy. Bạn tham gia buổi rà soát dựa trên checklist (checklist-based review) cho user story dưới đây. User story này và tiêu chí chấp nhận của nó chứa loại lỗi điển hình nào mà kiểm thử tĩnh thường phát hiện ở loại sản phẩm công việc (work product) này?

User story: “Là người chơi, tôi muốn có được Gậy Midas (một vật phẩm phép thuật mới), để có thể biến đồ vật và người chơi khác thành vàng.”
- AC1: Gậy phải tác dụng lên mọi đồ vật hoặc người chơi, bất kể kích thước, khi người cầm gậy chạm vào bất kỳ đâu
- AC2: Cầm gậy không biến người đang cầm thành vàng
- AC3: Mọi đồ vật hoặc người chơi bị gậy chạm vào biến hoàn toàn thành vàng trong vòng một mili giây
- AC4: Gậy có hình dạng như trong bản mẫu O.W.RoM
- AC5: Quá trình biến đổi bắt đầu từ điểm tiếp xúc với gậy và lan ra với tốc độ một mét mỗi mili giây

a) Sai lệch so với chuẩn
b) Mâu thuẫn
c) Lỗ hổng bảo mật
d) Khoảng trống về độ bao phủ (coverage)

Đáp án: b
Giải thích: AC3 (biến đổi hoàn toàn trong 1 mili giây) mâu thuẫn với AC5 (lan 1 mét mỗi mili giây) khi vật thể lớn hơn 1 mét.

Câu 12. Bạn đang xây dựng quy trình phân tích rủi ro sản phẩm (product risk analysis) cho mỗi vòng lặp (iteration) trong một dự án Agile. Trong kế hoạch kiểm thử (test plan), nên ghi quy trình này ở mục nào?

a) Phạm vi kiểm thử
b) Phương pháp tiếp cận kiểm thử (test approach)
c) Số đo kiểm thử (test metrics)
d) Quản lý cấu hình (configuration management) đối tượng kiểm thử

Đáp án: b
Giải thích: Cách thực hiện phân tích rủi ro thuộc phần phương pháp tiếp cận kiểm thử trong kế hoạch kiểm thử.

Câu 13. Bạn đang kiểm thử một hệ thống thương mại điện tử bán sỉ nguyên liệu nấu ăn. Hàng được bán theo gram (hàng đắt như gia vị) hoặc kilogram (hàng rẻ như bột mì). Bất kể đơn vị nào, lượng đặt hợp lệ nhỏ nhất là 0.5 đơn vị và lớn nhất là 25.0 đơn vị. Độ chính xác của trường đơn vị là 0.1. Đâu là tập giá trị đầu vào TỐI THIỂU phủ các phân vùng tương đương (equivalence partition) của trường này?

a) 10.0, 28.0
b) 0.4, 0.5, 25.0, 25.1
c) 0.2, 0.9, 29.5
d) 12.3

Đáp án: c
Giải thích: Ba phân vùng: dưới 0.5, từ 0.5 đến 25.0, trên 25.0 — mỗi phân vùng một giá trị.

Câu 14. Xét các loại lỗi mà một mức kiểm thử (test level) có thể tập trung vào: (1) lỗi trong các module hoặc đối tượng có thể kiểm thử riêng; (2) không tập trung vào việc tìm lỗi; (3) lỗi trong giao diện và tương tác; (4) lỗi trong toàn bộ đối tượng kiểm thử. Lựa chọn nào ghép đúng các mức kiểm thử với các trọng tâm trên?

a) 1 = kiểm thử hiệu năng; 2 = kiểm thử thành phần; 3 = kiểm thử hệ thống; 4 = kiểm thử chấp nhận
b) 1 = kiểm thử thành phần (component test); 2 = kiểm thử chấp nhận (acceptance test); 3 = kiểm thử hệ thống (system test); 4 = kiểm thử tích hợp (integration test)
c) 1 = kiểm thử thành phần; 2 = kiểm thử chấp nhận; 3 = kiểm thử tích hợp; 4 = kiểm thử hệ thống
d) 1 = kiểm thử tích hợp; 2 = kiểm thử hệ thống; 3 = kiểm thử thành phần; 4 = kiểm thử chấp nhận

Đáp án: c
Giải thích: Thành phần: module riêng; chấp nhận: không chủ yếu tìm lỗi; tích hợp: giao diện và tương tác; hệ thống: toàn bộ đối tượng.

Câu 15. Phát biểu nào về kiểm thử khám phá (exploratory testing) là đúng?

a) Kiểm thử viên nhiều kinh nghiệm, từng kiểm thử các ứng dụng và công nghệ tương tự, thường làm kiểm thử khám phá tốt hơn kiểm thử viên ít kinh nghiệm
b) Kiểm thử khám phá không tìm ra thêm test case nào ngoài những bài có được từ các kỹ thuật kiểm thử chính thức
c) Không thể dự đoán trước thời gian cần để hoàn thành một phiên kiểm thử khám phá
d) Kiểm thử khám phá có thể dùng kỹ thuật hộp đen (black-box) nhưng không dùng được kỹ thuật hộp trắng (white-box)

Đáp án: a
Giải thích: Kiểm thử khám phá dựa nhiều vào kinh nghiệm của tester; c sai vì phiên khám phá thường có thời lượng định trước.

Câu 16. Xét các hoạt động kiểm thử và các cách truy vết (traceability) có thể hỗ trợ kiểm thử dưới đây. Lựa chọn nào ghép TỐT NHẤT từng hoạt động với cách truy vết hỗ trợ hoạt động đó?

Các hoạt động kiểm thử:
1. Chọn các test case hồi quy (regression test)
2. Đánh giá độ đầy đủ của việc thực thi kiểm thử
3. Xác định user story nào có báo cáo lỗi đang mở
4. Đánh giá số test case cho mỗi yêu cầu có tương xứng với mức rủi ro sản phẩm hay không

Các cách truy vết hỗ trợ kiểm thử:
- A. Giúp báo cáo trạng thái kiểm thử dễ hiểu hơn bằng cách đưa vào trạng thái của các mục cơ sở kiểm thử (test basis)
- B. Giúp việc kiểm thử có thể kiểm toán (audit) được
- C. Cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng quy trình
- D. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi

a) 1D, 2B, 3C, 4A
b) 1B, 2D, 3A, 4C
c) 1D, 2C, 3A, 4B
d) 1D, 2B, 3A, 4C

Đáp án: d
Giải thích: Chọn kiểm thử hồi quy cần phân tích ảnh hưởng (D); đánh giá độ đầy đủ cần khả năng kiểm toán (B); báo cáo theo user story (A); đối chiếu với mức rủi ro để đánh giá chất lượng quy trình (C).

Câu 17. Lập trình viên thường viết và chạy kiểm thử đơn vị (unit test) cho mã do mình viết. Trong hoạt động tự kiểm thử này, lập trình viên nên áp dụng tư duy (mindset) nào của kiểm thử viên để kiểm thử đơn vị hiệu quả?

a) Kỹ năng giao tiếp tốt
b) Độ bao phủ mã (code coverage)
c) Đánh giá lỗi trong mã
d) Chú ý đến chi tiết

Đáp án: d
Giải thích: Chú ý đến chi tiết là nét tư duy của tester, giúp nhìn ra trường hợp biên và lỗi nhỏ trong chính mã của mình.

Câu 18. Bạn đang kiểm thử một ứng dụng di động cho phép khách hàng truy cập và quản lý tài khoản ngân hàng. Bạn chạy một bộ test case đánh giá từng màn hình, từng trường trên mỗi màn hình theo một danh sách chung các thực hành tốt về giao diện người dùng lấy từ một cuốn sách nổi tiếng về chủ đề này, nhằm tối đa tính hấp dẫn, dễ dùng và khả năng tiếp cận cho loại ứng dụng này. Lựa chọn nào phân loại TỐT NHẤT kỹ thuật bạn đang dùng?

a) Dựa trên đặc tả (specification-based)
b) Kiểm thử khám phá (exploratory)
c) Dựa trên checklist (checklist-based)
d) Đoán lỗi (error guessing)

Đáp án: c
Giải thích: Đánh giá theo một danh sách thực hành tốt là kiểm thử dựa trên checklist.

Câu 19. Với cùng trường đặt hàng sỉ ở Câu 13 (lượng hợp lệ nhỏ nhất 0.5, lớn nhất 25.0, độ chính xác 0.1), tập giá trị nào phủ các giá trị biên theo phân tích giá trị biên (boundary value analysis) 2 điểm?

a) 0.3, 10.0, 28.0
b) 0.4, 0.5, 0.6, 24.9, 25.0, 25.1
c) 0.4, 0.5, 25.0, 25.1
d) 0.5, 0.6, 24.9, 25.0

Đáp án: c
Giải thích: Phân tích giá trị biên 2 điểm: giá trị biên và giá trị ngay ngoài biên — 0.4, 0.5 và 25.0, 25.1.

Câu 20. Trong một dự án Agile, Chủ sở hữu Sản phẩm phát hiện một yêu cầu pháp lý trước đây chưa biết, áp dụng cho hầu hết user story trong một epic. Các user story được cập nhật để phản ánh thay đổi cần thiết về hành vi phần mềm, và các lập trình viên đang sửa mã tương ứng. Là kiểm thử viên trong nhóm, bạn sẽ chạy loại kiểm thử nào?

a) Kiểm thử xác nhận (confirmation test)
b) Kiểm thử hồi quy (regression test)
c) Kiểm thử chức năng (functional test)
d) Kiểm thử liên quan đến thay đổi (change-related test)

Đáp án: d
Giải thích: Mã thay đổi nên cần kiểm thử liên quan đến thay đổi, gồm cả kiểm thử xác nhận lẫn kiểm thử hồi quy.

Câu 21. Một Chủ sở hữu Sản phẩm nói rằng vai trò của bạn — kiểm thử viên trong nhóm Agile — là bắt hết mọi lỗi (bug) trước khi kết thúc mỗi vòng lặp. Nguyên tắc kiểm thử nào có thể dùng để phản hồi phát biểu (sai) này?

a) Lỗi tập trung thành cụm (defect clustering)
b) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi (testing shows the presence of defects)
c) Ngụy biện “không có lỗi” (absence-of-errors fallacy)
d) Phân tích nguyên nhân gốc rễ (root cause analysis)

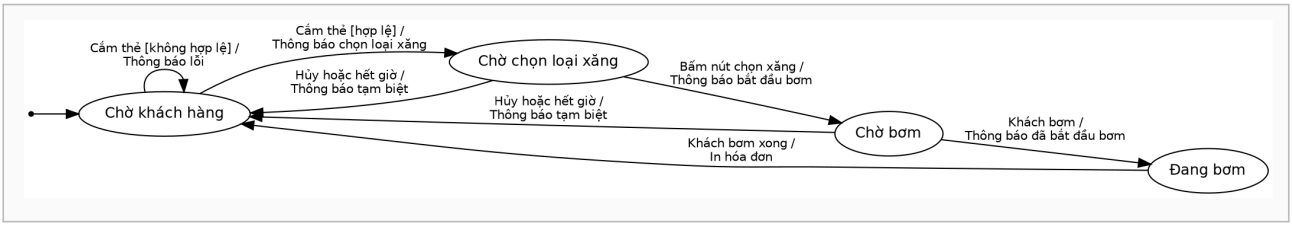
Đáp án: b
Giải thích: Kiểm thử chỉ cho thấy có lỗi, không chứng minh được phần mềm đã hết lỗi.

Câu 22. Một kiểm thử viên tham gia thảo luận về cấu trúc cơ sở dữ liệu được đề xuất. Kiểm thử viên nhận ra một vấn đề hiệu năng tiềm ẩn liên quan đến một số thao tác tìm kiếm phổ biến của người dùng và giải thích vấn đề này cho đội phát triển. Đóng góp nào của kiểm thử vào thành công khớp TỐT NHẤT với tình huống này?

a) Giúp xác định sớm các test case cần thiết
b) Bảo đảm các quy trình được thực hiện đúng
c) Giảm rủi ro lỗi thiết kế nền tảng
d) Giảm rủi ro chức năng không kiểm thử được

Đáp án: c
Giải thích: Phát hiện vấn đề hiệu năng ngay ở thiết kế cơ sở dữ liệu là giảm rủi ro lỗi thiết kế nền tảng.

Câu 23. Xét sơ đồ chuyển đổi trạng thái (state transition diagram) dưới đây của một trụ bơm xăng tự phục vụ chỉ nhận thẻ tín dụng. Giả sử bạn muốn xây số test case tối thiểu để phủ mọi chuyển đổi trạng thái trong sơ đồ, mỗi test case phải bắt đầu ở trạng thái đầu (Chờ khách hàng) và kết thúc khi một chuyển đổi trạng thái quay về trạng thái đầu. Bạn cần bao nhiêu test case?



a) 4

b) 7

c) 1

d) Vô hạn

Đáp án: a

Giải thích: Có 4 đường từ trạng thái đầu quay về trạng thái đầu (thẻ không hợp lệ; hủy khi chọn xăng; hủy khi chờ bơm; bơm xong), phủ đủ 7 chuyển — mỗi đường một test case.

Câu 24. Xét danh sách các kết quả không mong muốn có thể xảy ra trong một dự án phát triển ứng dụng di động: (A) tổng số hiển thị sai trên màn hình; (B) tiêu chí chấp nhận bị thay đổi trong lúc kiểm thử chấp nhận (acceptance testing); (C) người dùng thấy bàn phím ảo quá khó dùng với ứng dụng; (D) hệ thống phản hồi quá chậm khi người dùng nhập chuỗi tìm kiếm; (E) kiểm thử viên không được phép báo cáo kết quả kiểm thử trong các buổi họp standup hằng ngày. Lựa chọn nào phân loại đúng các kết quả này thành rủi ro dự án (project risk) và rủi ro sản phẩm (product risk)?

a) Rủi ro sản phẩm: B, E — Rủi ro dự án: A, C, D

b) Rủi ro sản phẩm: A, C, D — Rủi ro dự án: B, E

c) Rủi ro sản phẩm: A, C, D, E — Rủi ro dự án: B

d) Rủi ro sản phẩm: A, C — Rủi ro dự án: B, D, E

Đáp án: b

Giải thích: A, C, D là vấn đề chất lượng sản phẩm; B, E là vấn đề quản lý và tổ chức dự án.

Câu 25. Bạn là kiểm thử viên trong một nhóm Agile và đã tham gia hơn hai chục buổi làm mịn (refinement) user story với Chủ sở hữu Sản phẩm và lập trình viên vào đầu mỗi vòng lặp. Khi các buổi rà soát (review) ngày càng phát hiện lỗi trong user story hiệu quả hơn, và Chủ sở hữu Sản phẩm sửa các lỗi đó thành thạo hơn, bạn và nhóm nhận thấy tốc độ (velocity) của nhóm trên biểu đồ burndown bắt đầu tăng. Lợi ích nào của kiểm thử tĩnh liên quan TRỰC TIẾP NHẤT đến việc tốc độ tăng?

a) Tăng tổng chi phí chất lượng

b) Giảm chi phí kiểm thử

c) Tăng năng suất phát triển

d) Giảm tổng chi phí chất lượng

Đáp án: c

Giải thích: Ít lỗi trong user story nên đội phát triển làm nhanh hơn, tức năng suất phát triển tăng.

Câu 26. Bạn đang kiểm thử một trụ bơm xăng tự phục vụ chỉ nhận thẻ tín dụng. Sau khi thẻ được xác thực, vòi bơm được đặt vào bình và loại xăng được chọn, khách hàng nhập lượng xăng mong muốn (gallon) bằng bàn phím. Bàn phím chỉ cho nhập chữ số. Xăng được bán theo đơn vị 0.1 gallon, tối đa 50.0 gallon. Đâu là tập giá trị tối thiểu phủ các phân vùng tương đương của đầu vào này?

a) 0.0, 20.0, 60.0
b) 0.0, 0.1, 50.0
c) 0.0, 0.1, 50.0, 70.0
d) -0.1, 0.0, 0.1, 49.9, 50.0, 50.1

Đáp án: a
Giải thích: Ba phân vùng: 0.0 (không hợp lệ), 0.1–50.0 (hợp lệ), trên 50.0 (không hợp lệ); bàn phím không nhập được số âm.

Câu 27. Bạn là quản lý dự án của một dự án phần mềm ngân hàng nội bộ. Để tránh làm lại và các vòng tìm – sửa – kiểm thử lại quá nhiều, quy trình xử lý lỗi tìm thấy trong phòng kiểm thử dưới đây đã được áp dụng. Dù vậy, rất nhiều lỗi mà kiểm thử viên đã xác nhận là đã sửa trong môi trường phát triển (bước 3) lại không đạt kiểm thử xác nhận trong môi trường kiểm thử (bước 5), gây làm lại và kéo dài chu kỳ. Bạn hoàn toàn tin tưởng kiểm thử viên và đã loại trừ sai sót ở bước 3. Phần nào của quy trình NHIỀU KHẢ NĂNG NHẤT cần kiểm tra tiếp theo?

1. Lập trình viên được giao tìm và sửa lỗi, rồi tạo một bản build thử nghiệm
2. Một lập trình viên đồng nghiệp rà soát, chạy kiểm thử đơn vị và kiểm thử xác nhận bản sửa trên máy của mình
3. Một kiểm thử viên — thường là người đã tìm ra lỗi — kiểm thử xác nhận bản sửa trong môi trường phát triển
4. Mỗi ngày một lần, một bản phát hành mới gồm mọi bản sửa đã được xác nhận được cài vào môi trường kiểm thử
5. Cùng kiểm thử viên ở bước 3 kiểm thử xác nhận bản sửa trong môi trường kiểm thử

a) Hoạt động của lập trình viên, có thể chưa kiểm thử đầy đủ ở bước 2
b) Hoạt động của kiểm thử viên, có thể bị nhầm lẫn về việc cần kiểm thử gì ở bước 5
c) Quản lý cấu hình (configuration management), có thể không duy trì được tính toàn vẹn của sản phẩm ở bước 4
d) Hoạt động của lập trình viên, có thể không sửa lỗi đúng cách ở bước 1

Đáp án: c
Giải thích: Bản sửa đúng ở môi trường phát triển nhưng sai ở môi trường kiểm thử thường do quản lý cấu hình khi đóng gói và chuyển bản build (bước 4).

Câu 29. Chất lượng (quality) là gì?

a) Các hoạt động nhằm tạo niềm tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được đáp ứng
b) Mức độ mà một thành phần hoặc hệ thống đáp ứng các nhu cầu đã nêu và ngầm định của các bên liên quan
c) Mức độ mà một thành phần hoặc hệ thống bảo vệ thông tin và dữ liệu để người hoặc hệ thống khác có mức truy cập phù hợp với loại và cấp quyền của họ
d) Tổng chi phí phát sinh cho các hoạt động và vấn đề chất lượng, thường chia thành chi phí phòng ngừa, chi phí thẩm định, chi phí sự cố nội bộ và chi phí sự cố bên ngoài

Đáp án: b
Giải thích: Định nghĩa chất lượng; a là đảm bảo chất lượng, c là bảo mật, d là chi phí chất lượng.

Câu 30. Trong rà soát chính thức (formal review), người điều hành cuộc họp đánh giá chuyên sâu (inspection) mang tên vai trò gì?

a) Điều phối viên (facilitator)
b) Lập trình viên (programmer)
c) Tác giả (author)
d) Quản lý dự án (project manager)

Đáp án: a
Giải thích: Điều phối viên bảo đảm cuộc họp rà soát được tổ chức và vận hành hiệu quả.

Câu 31. Đâu là số đo kiểm thử (test metric) phổ biến thường được dùng để theo dõi CẢ việc chuẩn bị kiểm thử LẪN thực thi kiểm thử?

a) Trạng thái test case (test case status)
b) Tốc độ tìm/sửa lỗi
c) Mức độ chuẩn bị môi trường kiểm thử
d) Chi phí ước tính để tìm lỗi tiếp theo

Đáp án: a
Giải thích: Trạng thái test case cho biết cả tiến độ chuẩn bị (đã viết, đã rà soát) lẫn tiến độ thực thi (đạt, không đạt).

Câu 32. Bạn đang lập kế hoạch công sức kiểm thử cho một ứng dụng ngân hàng di động mới. Khi ước lượng, trước tiên bạn họp với các kiểm thử viên dự kiến và những người khác trong dự án — nhóm phối hợp tốt và đã từng làm các dự án tương tự. Để kiểm chứng ước lượng thu được, bạn tham chiếu các số trung bình ngành về công sức và chi phí kiểm thử cho dự án tương tự do một đơn vị tư vấn uy tín công bố. Phát biểu nào mô tả chính xác cách ước lượng của bạn?

a) Đồng thời dựa trên chuyên gia (expert-based) và dựa trên số đo (metrics-based)
b) Chủ yếu dựa trên chuyên gia, bổ sung bằng cách dựa trên số đo
c) Chủ yếu dựa trên số đo, bổ sung bằng cách dựa trên chuyên gia
d) Chủ yếu là planning poker, kiểm tra lại bằng tốc độ (velocity) từ biểu đồ burndown

Đáp án: b
Giải thích: Ước lượng chính đến từ ý kiến của nhóm (chuyên gia), số liệu ngành chỉ dùng để đối chiếu (số đo).

Câu 33. Một cuộc điện thoại làm lập trình viên mất tập trung trong chốc lát, khiến anh ta viết sai logic kiểm tra biên trên của một biến đầu vào. Sau đó, trong kiểm thử hệ thống (system testing), kiểm thử viên nhận thấy trường nhập này chấp nhận giá trị không hợp lệ. Đoạn logic kiểm tra biên trên bị viết sai là:

a) Nguyên nhân gốc (root cause)
b) Sự cố (failure)
c) Sai sót (error)
d) Lỗi (defect)

Đáp án: d
Giải thích: Logic viết sai nằm trong mã là lỗi (defect); mất tập trung là nguyên nhân gốc rễ, việc nhận giá trị sai khi chạy là sự cố.

Câu 35. Trong một dự án Agile, bạn phát hiện sự khác biệt giữa cách lập trình viên hiểu một tiêu chí chấp nhận và cách Chủ sở hữu Sản phẩm hiểu nó, và bạn nêu ra trong buổi làm mịn user story. Tình huống này minh họa lợi ích nào của tính độc lập kiểm thử (test independence)?

a) Nhận ra các loại sự cố khác nhau
b) Gánh trách nhiệm chính về chất lượng
c) Loại bỏ lỗi sớm
d) Chất vấn các giả định của các bên liên quan

Đáp án: d
Giải thích: Tester độc lập nhận ra và chất vấn các cách hiểu, giả định khác nhau giữa các bên.

Câu 36. Xét một ứng dụng di động cho phép khách hàng truy cập và quản lý tài khoản ngân hàng. Vừa có thêm một user story: kiểm tra tài khoản mạng xã hội và hồ sơ ngân hàng của khách để gửi lời chúc cá nhân hóa vào sinh nhật và các mốc cá nhân khác. Kỹ thuật kiểm thử nào LẬP TRÌNH VIÊN có thể dùng khi kiểm thử đơn vị để bảo đảm phủ cả trường hợp lời chúc PHẢI xuất hiện và trường hợp KHÔNG được xuất hiện?

a) Kiểm thử câu lệnh (statement testing)
b) Kiểm thử khám phá (exploratory testing)
c) Kiểm thử chuyển đổi trạng thái (state transition testing)
d) Kiểm thử quyết định (decision testing)

Đáp án: d
Giải thích: Kiểm thử quyết định phủ cả hai kết cục của điểm quyết định: có gửi và không gửi lời chúc.

Câu 37. Một ứng dụng xử lý theo lô (batch) đã chạy trên môi trường thật hơn hai năm không thay đổi. Nó chạy qua đêm mỗi tháng một lần để tạo sao kê gửi email cho khách hàng. Với mỗi khách hàng, ứng dụng duyệt từng tài khoản và liệt kê mọi giao dịch của tài khoản đó trong tháng qua, dùng cấu trúc vòng lặp lồng nhau: khách hàng (vòng ngoài), các tài khoản của khách (vòng giữa), các giao dịch của tài khoản (vòng trong). Một đêm, ứng dụng dừng giữa chừng, không gửi được sao kê cho một số khách hàng, khi gặp một khách có tài khoản không có giao dịch nào trong tháng — tình huống rất hiếm chưa từng xảy ra trước đó. Trong lúc sửa lỗi, một lập trình viên nhờ bạn đề xuất kỹ thuật kiểm thử lẽ ra đã hiệu quả với loại lỗi này. Kỹ thuật nào nhiều khả năng nhất đã có thể phát hiện lỗi gốc?

a) Kiểm thử quyết định (decision testing)
b) Kiểm thử câu lệnh (statement testing)
c) Kiểm thử dựa trên checklist (checklist-based testing)
d) Đoán lỗi (error guessing)

Đáp án: a
Giải thích: Kiểm thử quyết định buộc phải thử kết cục vòng lặp không chạy lần nào (tài khoản không có giao dịch), điều mà kiểm thử câu lệnh không đòi hỏi.

Câu 38. Công cụ nào hữu ích nhất cho việc báo cáo số đo kiểm thử?

a) Công cụ quản lý kiểm thử (test management tool)
b) Công cụ phân tích tĩnh (static analysis tool)
c) Công cụ đo độ bao phủ (coverage tool)
d) Công cụ kiểm thử dựa trên mô hình (model-based testing tool)

Đáp án: a
Giải thích: Công cụ quản lý kiểm thử tổng hợp dữ liệu và báo cáo các chỉ số kiểm thử.

Câu 39. Bạn đang kiểm thử một ứng dụng di động giúp người dùng tìm nhà hàng gần đó theo loại món ăn muốn ăn. Xét danh sách test case, độ ưu tiên (số nhỏ hơn = ưu tiên cao hơn) và các phụ thuộc dưới đây. Đâu là một lịch thực thi kiểm thử (test execution schedule) khả dĩ có xét cả độ ưu tiên lẫn phụ thuộc?

Mã test case	Khía cạnh kiểm thử được phủ	Độ ưu tiên	Phụ thuộc logic
01.001	Chọn loại món ăn	3	không có
01.002	Chọn nhà hàng	2	01.001
01.003	Lấy chỉ đường	1	01.002
01.004	Gọi điện cho nhà hàng	1	01.002

a) 01.001, 01.002, 01.003, 01.005
b) 01.001, 01.002, 01.004, 01.003
c) 01.003, 01.004, 01.002, 01.001
d) 01.001, 01.002, 01.004, 01.005

Đáp án: b
Giải thích: 01.001 → 01.002 rồi đến hai test case ưu tiên 1 (01.004, 01.003); a và d chứa test case không tồn tại (01.005), c sai phụ thuộc.

Câu bổ sung theo CTFL v4.0

Câu bổ sung 1. Danh sách nào thể hiện năm mức kiểm thử (test level) theo định nghĩa của syllabus CTFL v4.0?

a) Kiểm thử thành phần (component testing), kiểm thử tích hợp thành phần (component integration testing), kiểm thử hệ thống (system testing), kiểm thử tích hợp hệ thống (system integration testing), kiểm thử chấp nhận (acceptance testing)
b) Kiểm thử đơn vị, kiểm thử module, kiểm thử hệ thống con, kiểm thử alpha, kiểm thử beta
c) Kiểm thử thành phần, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận, kiểm thử bảo trì
d) Kiểm thử tĩnh, kiểm thử động, kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng, kiểm thử hồi quy

Đáp án: a
Giải thích: v4.0 có 5 mức kiểm thử: thành phần, tích hợp thành phần, hệ thống, tích hợp hệ thống, chấp nhận.

Câu bổ sung 2. Trong phát triển phần mềm Agile, cặp khái niệm nào thường được dùng làm tiêu chí bắt đầu (entry criteria) và tiêu chí kết thúc (exit criteria) cho một hạng mục công việc?

a) Định nghĩa Sẵn sàng – Definition of Ready (tiêu chí bắt đầu) và Định nghĩa Hoàn thành – Definition of Done (tiêu chí kết thúc)
b) Định nghĩa Hoàn thành (tiêu chí bắt đầu) và Định nghĩa Sẵn sàng (tiêu chí kết thúc)
c) Biểu đồ burndown (tiêu chí bắt đầu) và tốc độ – velocity (tiêu chí kết thúc)
d) Thẻ kiểm thử – test charter (tiêu chí bắt đầu) và nhật ký kiểm thử – test log (tiêu chí kết thúc)

Đáp án: a
Giải thích: Định nghĩa Sẵn sàng là tiêu chí bắt đầu, Định nghĩa Hoàn thành là tiêu chí kết thúc.

Câu bổ sung 3. Các test case phủ những yêu cầu có độ ưu tiên nghiệp vụ cao nhất (do các bên liên quan gán) được thực thi trước. Chiến lược ưu tiên test case nào đang được áp dụng?

a) Ưu tiên dựa trên rủi ro (risk-based prioritization)
b) Ưu tiên dựa trên độ bao phủ (coverage-based prioritization)
c) Ưu tiên dựa trên yêu cầu (requirements-based prioritization)
d) Ưu tiên dựa trên phụ thuộc

Đáp án: c
Giải thích: Xếp theo độ ưu tiên nghiệp vụ của yêu cầu là ưu tiên dựa trên yêu cầu.

Câu bổ sung 4. Phát biểu nào về các kỹ thuật ước lượng kiểm thử (test estimation) là ĐÚNG?

a) Planning poker là kỹ thuật ước lượng dựa trên đồng thuận, một biến thể của Wideband Delphi, trong đó các thành viên ước lượng bằng thẻ bài và thảo luận đến khi thống nhất; thường dùng trong phát triển Agile
b) Planning poker là kỹ thuật ngoại suy (extrapolation) ước lượng từ tốc độ (velocity) đo được của hai vòng lặp trước
c) Trong Wideband Delphi, ước lượng được tính bằng cách chia tổng ngân sách dự án cho chi phí chuẩn ngành trên mỗi test case
d) Planning poker phải do quản lý kiểm thử tự thực hiện một mình để tránh ước lượng bị lập trình viên làm lệch

Đáp án: a
Giải thích: Planning Poker là biến thể của Wideband Delphi, dựa trên đồng thuận của nhóm, phổ biến trong Agile.

Câu bổ sung 5. Phát biểu nào về độ bao phủ câu lệnh (statement coverage) và độ bao phủ nhánh (branch coverage) là ĐÚNG?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn bảo đảm 100% độ bao phủ nhánh
b) 100% độ bao phủ nhánh bảo đảm 100% độ bao phủ câu lệnh, nhưng 100% độ bao phủ câu lệnh không bảo đảm 100% độ bao phủ nhánh
c) Độ bao phủ câu lệnh và độ bao phủ nhánh là hai tên gọi của cùng một số đo
d) Không đo được độ bao phủ nhánh cho mã có chứa vòng lặp

Đáp án: b
Giải thích: Độ bao phủ nhánh mạnh hơn: đạt 100% nhánh thì cũng đạt 100% câu lệnh, chiều ngược lại không đúng.